

## 1과목 : 임의 구분

## 1. 보일러 분출의 목적으로 틀린 것은?

- ① 불순물로 인한 보일러수의 농축을 방지한다.
- ② 전열면에 스케일 생성을 방지한다.
- ③ 포밍이나 프라이밍의 생성을 줄게 한다.
- ④ 관수의 순환을 줄게 한다.

## 2. 후향 날개 형식으로 된 송풍기로 효율이 60~75%정도로 좋으며, 고압 대용량에 적합하고, 작은 동력으로도 운전할 수 있는 송풍기는?

- ① 다익형 송풍기                      ② 축류형 송풍기
- ③ 터보형 송풍기                      ④ 플레이트형 송풍기

## 3. 노통 보일러 가셋트 스테이 사이의 공간으로 브리딩 스페이스는 몇 mm 이상의 간격을 주어야 하는가?(단, 경판의 두께는 13mm이하로 한다.)

- ① 80                                      ② 130
- ③ 180                                      ④ 230

## 4. 30마력(PS)인 기관이 1시간 동안 행한 일량을 열량으로 환산하면 약 몇 kcal인가?(단, 이 과정에서 행한 일량은 모두 열량으로 변환된다고 가정한다.)

- ① 14,360kcal                              ② 15,240kcal
- ③ 18,970kcal                              ④ 20,402kcal

## 5. 왕복동식 펌프가 아닌 것은?

- ① 플런저 펌프                              ② 웨어펌프
- ③ 워싱턴 펌프                              ④ 터빈 펌프

## 6. 안전밸브에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 안전밸브 및 압력방출장치의 크기는 호칭지름 25A이상으로 하여야 한다.
- ② 최고사용압력 0.1MPa이하의 보일러는 호칭지름 20A이상으로 할 수 있다.
- ③ 전열면적 100m<sup>2</sup> 이하의 증기보일러에서는 1개 이상으로 한다.
- ④ 소용량 강철제보일러는 호칭지름 20A이상으로 할 수 있다.

## 7. ON-OFF동작과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 비례동작                                      ② 2위치 동작
- ③ 적분동작                                      ④ 복합동작

## 8. 보일러에서 탄성식 압력계에 속하지 않는 것은?

- ① 다이어프램식 압력계                      ② 벨로스식 압력계
- ③ 부르동관식 압력계                      ④ 단관식 압력계

## 9. 유압분무식 오일버너의 특징 설명으로 잘못된 것은?

- ① 대용량 버너의 제작이 가능하다.
- ② 무화 매체가 필요 없다.
- ③ 유량조절범위가 넓다.
- ④ 기름의 점도가 크면 무화가 곤란하다.

## 10. 프라이밍의 발생 원인으로 틀린 것은?

- ① 보일러 수위가 높을 때
- ② 보일러 수가 농축되어 있을 때
- ③ 송기시 증기밸브를 급개할 때
- ④ 증발능력에 비하여 보일러수의 표면적이 클 때

## 11. 일반적인 보일러의 열손실 중 가장 큰 요인은 무엇인가?

- ① 배기가스에 의한 열손실
- ② 연소에 의한 열손실
- ③ 불완전 연소에 의한 열손실
- ④ 복사, 전도에 의한 열손실

## 12. 완전연소된 배기가스 중의 산소농도가 2%인 보일러의 공기비는 얼마인가?

- ① 약 0.1                                      ② 약 1.1
- ③ 약 2.2                                      ④ 약 3.3

## 13. 보일러 설치검사기준에서 몇 도 이하의 온수발생보일러에는 방출밸브를 설치하여야 하는가?

- ① 353K                                      ② 373K
- ③ 393K                                      ④ 413K

## 14. 기체연료 연소의 특징 설명 중 틀린 것은?

- ① 연소조절이 용이하다.
- ② 연료의 저장 · 수송에 큰 시설을 요한다.
- ③ 회분의 생성이 없고 대기오염의 발생이 적다.
- ④ 연소실 용적이 커야 한다.

## 15. 자동제어계의 신호전달 방식 중 전송지연이 적고, 조작력이 크며, 가장 먼 거리까지 전송이 가능한 방식은?

- ① 공기압식                                      ② 유압식
- ③ 전기식                                      ④ 기계식

## 16. 보일러의 전열면에 부착된 그을음이나 재를 제거하는 장치는?

- ① 슈트 블로워                                      ② 수저분출장치
- ③ 증기트랩                                      ④ 기수분리기

## 17. 게이트밸브(사절밸브)라고도 하며, 유량조절용으로 부적합하나, 구조상 퇴적물이 체류하지 않는 장점이 있고, 유체의 차단을 주목적으로 사용되는 것은?

- ① 글로브 밸브                                      ② 슬루스 밸브
- ③ 체크 밸브                                      ④ 앵글밸브

## 18. 보일러에 절탄기를 설치하였을 때의 특징으로 틀린 것은?

- ① 보일러 증발량이 증대하여 열효율을 높일 수 있다.
- ② 보일러수와 급수와의 온도차를 줄여 보일러 동체의 열응력을 경감시킬 수 있다.
- ③ 저온 부식을 일으키기 쉽다.
- ④ 통풍력이 증가한다.

## 19. 연료의 가연성분이 아닌 것은?

- ① N                                              ② C
- ③ H                                              ④ S

## 20. 보일러의 상당증발량을 구하는 식으로 맞는 것은?[단, Ge :

매시 환산증발량(kg/h),  $G_a$  : 매시 발생증기량(kg/h),  $i'$  : 발생증기의 엔탈피(kcal/kg),  $i$  : 급수의 엔탈피(kcal/kg)이다.]

- ①  $G_e = G_a(i' - i)/539$                       ②  $G_e = 539/G_a(i' - i)$   
 ③  $G_a = G_e(i' - i)/539$                       ④  $G_a = 539/G_e(i' - i)$

## 2과목 : 임의 구분

21. 보일러 화염검출장치의 보수나 점검에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 프레임아이 장치의 주위온도는 50℃ 이상이 되지 않게 한다.  
 ② 광전관식은 유리나 렌즈를 매주 1회 이상 청소하고 감도 유지에 유의한다.  
 ③ 프레임 로드는 검출부가 불꽃에 직접 접하므로 소손에 유의하고 자주 청소해 준다.  
 ④ 프레임 아이는 불꽃의 직사광이 들어가면 오동작 하므로 불꽃의 중심을 향하지 않도록 설치한다.

22. 열정산의 목적이 아닌 것은?

- ① 연료의 발열량을 파악하기 위하여  
 ② 열의 손실을 파악하기 위하여  
 ③ 열설비의 능력을 파악하기 위하여  
 ④ 열의 행방을 파악하기 위하여

23. 어떤 보일러의 최대 연속증발량(정격용량)이 5ton/h이고, 실제 보일러의 증발량이 4.5ton/h이면 보일러 부하율은?

- ① 111%                      ② 90%  
 ③ 50%                      ④ 95%

24. 연관식 보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 전열면이 크고, 효율은 보통 보일러보다 좋다.  
 ② 증기발생 시간이 빠르다.  
 ③ 연료선택의 범위가 좁다.  
 ④ 연료의 연소상태가 양호하다.

25. 주철제 보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 내열 · 내식성이 우수하다.  
 ② 쪽수의 증감에 따라 용량조절이 용이하다.  
 ③ 재질이 주철이므로 충격에 강하다.  
 ④ 고압 및 대용량에 부적당하다.

26. 어떤 보일러의 증발량이 20ton/h이고, 보일러 본체의 전열면적이 458㎡ 일 때, 이 보일러의 전열면 증발률은 약 몇 kg/㎡·h인가?

- ① 9.2kg/㎡·h                      ② 43.7kg/㎡·h  
 ③ 22.9kg/㎡·h                      ④ 45.8kg/㎡·h

27. 인터록의 종류가 아닌 것은?

- ① 저수위 인터록                      ② 압력초과 인터록  
 ③ 저온도 인터록                      ④ 불착화 인터록

28. 수관식 보일러에 속하지 않는 것은?

- ① 입형횡관식                      ② 자연순환식  
 ③ 강제순환식                      ④ 관류식

29. 연료 중 표면 연소하는 것은?

- ① 목탄                      ② 중유  
 ③ 석탄                      ④ LPG

30. 보일러 청관제 중 보일러수의 연화제로 사용되지 않는 것은?

- ① 수산화나트륨                      ② 탄산나트륨  
 ③ 인산나트륨                      ④ 황산나트륨

31. 온수난방설비에서 온수, 온도차에 의한 비중력차로 순환하는 방식으로 단독주택이나 소규모 난방에 사용되는 것은?

- ① 강제순환식 난방                      ② 하향순환식 난방  
 ③ 자연순환식 난방                      ④ 상향순환식 난방

32. 온수를 사용한 주철제 보일러의 표준방열량(kcal/㎡·h)은

- ① 350                      ② 450  
 ③ 550                      ④ 650

33. 프라이밍을 방지하기 위해 드럼 윗면에 다수의 구멍을 뚫은 대형 관을 증기실 꼭대기에 부착하여 상부로부터 증기를 평균적으로 인출하고, 증기속의 물방울은 하부에 뚫린 구멍으로부터 보일러수 속으로 떨어지도록 한 장치는?

- ① 사이폰관                      ② 급수내관  
 ③ 비수방지관                      ④ 드레인관

34. 연관 최고부보다 노통 윗면이 높은 노통연관 보일러의 최저수위(안전저수면)의 위치는?

- ① 노통 최고부 위 100mm                      ② 노통 최고부 위 75mm  
 ③ 연관 최고부 위 100mm                      ④ 연관 최고부 위 75mm

35. 보일러의 운전정지 시 가장 뒤에 조작하는 작업은?

- ① 연료의 공급차단  
 ② 연소용 공기의 공급 정지  
 ③ 댐퍼를 닫음  
 ④ 급수펌프의 정지

36. 수질(水質)에서 탄산칼슘 경도 1ppm이란 물 1ℓ속에 탄산칼슘(CaCO<sub>3</sub>)이 얼마 포함된 경우인가?

- ① 1mg                      ② 10mg  
 ③ 100mg                      ④ 1g

37. 장기 휴지보일러의 사용전 준비사항으로 연소계통의 점검에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기름탱크의 유량, 가스압력을 확인하여 연료공급에 차질이 생기지 않도록 한다.  
 ② 연료배관은 연료가 누설되지 않는지 점검하고 연료밸브를 닫아 놓는다.  
 ③ 화염검출기의 오염여부를 확인하고 유리면을 깨끗이 닦는다.  
 ④ 연도 댐퍼가 잠겨 있는지 확인하고 열어 놓는다.

38. 증기를 송기할 때 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 과열기의 드레인을 배출시킨다.  
 ② 증기관내의 수격작용을 방지하기 위해 응축수가 배출되지 않도록 한다.  
 ③ 주증기밸브를 조금 열어서 주증기관을 따뜻하게 한다.

④ 주증기 밸브를 완전히 개폐한 후 조금 되돌려 놓는다.

39. 다음에서 ( )속에 들어갈 용어로 올바른 것은?

증기 및 온수가 흐르는 관은 관내외의 온도차에 의해 신축이 발생한다. 이에 따른 신축흡수를 위해 방열기 인입 배관에는 ( ① )미음을 하며, 공급관은 ( ② )구배, 환수관은 ( ③ )구배로 한다.

- ① ① 슬리브 ② 역 ③ 순  
 ② ① 스위블 ② 역 ③ 순  
 ③ ① 슬리브 ② 순 ③ 역  
 ④ ① 스위블 ② 순 ③ 역

40. 복사난방 중 가열면의 위치에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 천장 난방                      ② 바닥 난방  
 ③ 벽 난방                        ④ 온풍 난방

### 3과목 : 임의 구분

41. 난방면적이 100㎡, 열손실지수 90kcal/㎡·h, 온수온도 80℃, 실내온도 20℃일 때 난방부하(kcal/h)는?

- ① 7,000                      ② 8,000  
 ③ 9,000                      ④ 10,000

42. 온수발생 보일러에서 보일러의 전열면적이 15~20㎡ 미만 일 경우 방출관의 안지름은 몇 mm이상으로 해야 하는가?

- ① 25                          ② 30  
 ③ 40                          ④ 50

43. 가스연료 연소시 역화(back fire)나 리프팅(lifting)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 역화는 버너가 과열된 경우에 발생된다.  
 ② 리프팅은 가스압이 너무 낮은 경우에 발생된다.  
 ③ 역화는 불꽃이 영공을 따라 거꾸로 들어가는 것이다.  
 ④ 리프팅은 1차 공기 과다로 분출속도가 높은 경우에 발생된다.

44. 가스용접 중 수소의 고압가스 용기도색으로 맞는 것은?

- ① 황색                      ② 백색  
 ③ 청색                      ④ 주황색

45. 보일러의 성능시험방법으로 적합하지 않는 것은?

- ① 수위는 최초 측정시와 최종 측정시가 일치하여야 한다.  
 ② 실측이 가능하지 않은 경우의 주철제 보일러 증기 건도는 97%로 한다.  
 ③ 측정은 매 20분마다 실시한다.  
 ④ B-B유를 사용하는 경우 연료의 비중은 0.92이다.

46. 급수밸브 및 체크밸브의 크기는 전열면적 10㎡ 이하의 보일러에서는 호칭 몇 A이상이어야 하는가?

- ① 15mm 이상                      ② 20mm 이상  
 ③ 25mm 이상                      ④ 30mm 이상

47. 보온재 종류의 선정시 고려 조건으로 틀린 것은?

- ① 안전 사용 온도범위에 적합해야 한다.

- ② 열전도율이 가능한 한 커야 한다.  
 ③ 물리적 · 화학적 강도가 커야 한다.  
 ④ 단위 체적에 대한 가격이 저렴해야 한다.

48. 온수보일러에서 개방형 팽창탱크의 설치는 온수난방의 최고 높은 부분보다 최소 몇 m 이상 높게 설치하는가?

- ① 0.5m                      ② 1.0m  
 ③ 1.5m                      ④ 2.0m

49. 보일러의 프라이밍, 포밍의 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 정상수위로 운전할 것.  
 ② 주증기밸브를 급개할 것.  
 ③ 과부하 운전이 되지 않게 할 것.  
 ④ 보일러수의 농축을 방지할 것.

50. 안전밸브 작동시험에서 안전밸브의 분출압력은 안전밸브가 2개 설치된 경우 그 중 1개는 최고사용압력 이하에서 작동하고, 나머지 1개는 최고사용 압력의 몇 배 이하에서 작동해야 하는가?

- ① 1배                          ② 1.03배  
 ③ 2배                          ④ 2.03배

51. 증기난방과 비교한 온수난방의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 방열면적이 넓다.  
 ② 동결의 우려가 적다.  
 ③ 예열시간은 길다.  
 ④ 건축물의 높이에 제한을 받지 않는다.

52. 응축수와 증기가 동일관 속을 흐르는 방식으로 기울기를 잘못하면 수격현상이 발생하는 문제로 소규모 난방에서만 사용되는 증기난방 방식은?

- ① 복관식                      ② 건식환수식  
 ③ 단관식                      ④ 기계환수식

53. 보일러의 소다 끓임에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동체 내부의 장작물을 가능한 다 떼어내어 보일러 내부 수면을 조금 높게 한 다음 소다 끓임을 한다.  
 ② 작업에 관계없는 구멍이나 맨홀을 막는다.  
 ③ 액체의 순환이나 검수에 필요한 배관을 한다.  
 ④ 수관보일러는 소다끓임 전에 기름 세척을 해두는 것이 좋다.

54. 보일러 저온부식 방지대책에 해당되는 것은?

- ① 연료 중의 황분(S)을 제거한다.  
 ② 저온의 절열면에 보호피막을 없앤다.  
 ③ 연소가스의 온도를 노점온도 이하가 되도록 한다.  
 ④ 배기가스 중의 CO2함량을 높여서 아황산가스의 노점을 올린다.

55. 에너지이용합리화법상 국민의 책임은?

- ① 기자재 및 설비의 에너지효율을 높이고 온실가스의 배출을 줄이기 위한 기술의 개발과 도입을 위해 노력  
 ② 관할지역의 특성을 침착하여 국가에너지정책의 효과적인 수행  
 ③ 일상생활에서 에너지를 합리적으로 이용하고 온실가스의 배출을 줄이도록 노력

- ④ 에너지의 수급안정과 합리적이고 효율적인 이용을 도모하고 온실가스의 배출을 줄이기 위한 시책강구 및 시행
56. 에너지이용합리화법 시행령상 지식경제부장관은 에너지수급 안정을 위한 조치를 하고자 할 때에는 그 사유·기간 및 대상자 등을 정하여 그 조치 예정일 몇 일 이전에 예고하여야 하는가?
- ① 14일                      ② 10일  
③ 7일                        ④ 5일
57. 에너지이용합리화법상 검사대상기기에 대하여 받아야 할 검사를 받지 않은 자에 대한 벌칙은?
- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금  
② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
③ 2천만원 이하의 벌금  
④ 500만원 이하의 벌금
58. 에너지기본법상 에너지기술개발계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?
- ① 에너지의 효율적 사용을 위한 기술개발에 관한 사항  
② 온실가스 배출을 줄이기 위한 기술개발에 관한 사항  
③ 개발된 에너지기술의 실용화의 촉진에 관한 사항  
④ 에너지수급의 추이와 전망에 관한 사항
59. 열사용기자재관리규칙상 열사용기자재인 소형온수보일러의 적용범위는?
- ① 전열면적 12㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.35MPa 이하의 온수를 발생하는 것.  
② 전열면적 14㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.25MPa 이하의 온수를 발생하는 것.  
③ 전열면적 12㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.45MPa 이하의 온수를 발생하는 것.  
④ 전열면적 14㎡ 이하이며, 최고사용압력 0.35MPa 이하의 온수를 발생하는 것.
60. 에너지이용합리화법상의 목표에너지원단위를 가장 옳게 설명한 것은?
- ① 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 폐연료사용량  
② 에너지를 사용하여 만드는 제품의 연간 폐열사용량  
③ 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지 사용 목표량  
④ 에너지를 사용하여 만드는 제품의 연간 폐열에너지 사용 목표량

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ④  | ①  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ③  | ①  | ①  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ②  | ②  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ④  | ①  | ③  | ③  | ②  | ④  | ④  | ③  |